

Design de Firmware

Sistema Principal - STM32F411

Trainee Fenix

Grupo 1

1 Introdução

Este documento descreve a arquitetura do software e o fluxo de execução do firmware a ser implementado no microcontrolador.

2 Firmware do foguete

O firmware tira partido do STM32F411. O sistema operará através de um ciclo guiado por eventos (Super-Loop ou RTOS), organizado nos seguintes módulos:

- **Módulo de Aquisição de Dados (Telemetria Interna):** Leitura dos sensores a alta frequência. O firmware comunica com o barómetro **BMP388** (para cálculo de altitude) e com a IMU de 9 eixos **ICM-20948** (para aceleração e orientação) através dos barramentos *I2C* ou *SPI*.
- **Módulo de Processamento e Filtragem:** Utilização da FPU do STM32 para executar filtros digitais e fusão sensorial em tempo real (validação cruzada entre barometria e IMU), eliminando ruído e garantindo precisão na deteção de eventos.
- **Módulo de Datalogger:** Escrita no Cartão Micro SD via interface *SPI*.
- **Módulo de Comunicação (Telemetria Externa):** Formatação de pacotes de dados e envio contínuo para o módulo de rádio LoRa **SX1278** (via *SPI/UART*), garantindo o envio da telemetria para a Estação de Solo.
- **Módulo de Recuperação (Atuadores):** Envia ordens aos Drivers de Atuação para acionar o Canal Pirotécnico (ignição da carga de recuperação) ou outros mecanismos.

3 Máquina de Estados Finita

O fluxo de execução do Computador de Voo é descrito por uma Máquina de Estados Finita, cujas transições dependem da fusão sensorial entre o BMP388 e o ICM-20948.

3.1 1. Inicialização

Executada ao ligar o sistema. O firmware configura os periféricos (I2C, SPI, UART) e realiza auto-teste aos sensores e ao cartão SD. Falhas críticas são sinalizadas antes de avançar.

3.2 2. Pré-Lançamento

Foguete armado na rampa.

- **Firmware:** Calibração do zero de altitude por média das leituras do BMP388.
- **Transição:** Detecção de pico de aceleração (ICM-20948) confirmado por diferencial de pressão positivo (BMP388).

3.3 3. Lançamento

Fase de propulsão do motor.

- **Firmware:** Amostragem máxima (100–200 Hz); monitorização do vetor de aceleração via IMU.
- **Transição:** Burnout detetado pela queda abrupta da aceleração vertical, transita para Ascensão inercial.

3.4 4. Ascensão

Fase inercial até ao apogeu.

- **Firmware:** Fusão de dados do BMP388 e ICM-20948 para cálculo preciso da velocidade vertical.
- **Transição:** Apogeu detetado quando a velocidade vertical atinge zero, transita para Descida.

3.5 5. Descida e Recuperação

Fase crítica de recuperação.

- **Ações imediatas:** Acionamento da carga pirotécnica para ejeção do paraquedas.
- **Ações contínuas:** Telemetria via LoRa (SX1278) e monitorização da taxa de queda.
- **Transição:** Variação de altitude nula e aceleração estável em $1G$ indicam aterragem.

4 Firmware da Estação de Solo (Base)

O firmware do microcontrolador da estação de solo atuará de forma simples, funcionando essencialmente como uma ponte de comunicação. A sua principal responsabilidade é receber os dados da telemetria do foguete e reencaminhá-los para um computador através de uma conexão USB. A interpretação e visualização dos dados de voo em tempo real serão delegadas a um software específico a correr no computador da equipe.

5 Uso de ia

Ferramentas de inteligencia artificial foram usadas apenas para pesquisa, formatação do código do latex, inserção no docs e revisão da pobre gramatica do autor.

References

- [1] STMicroelectronics, *STM32F411xC/xE Datasheet*. Acedido a partir de: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411re.pdf>
- [2] Bosch Sensortec, *BMP388 Digital Pressure Sensor Datasheet*. <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmp388-ds001.pdf>
- [3] TDK InvenSense, *ICM-20948 9-Axis MEMS MotionTracking Device*. <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2016/06/DS-000189-ICM-20948-v1.3.pdf>
- [4] Semtech, *SX1276/77/78/79 Long Range, Low Power RF Transceiver*. https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R0000001Rbr/6EfVZUorrpoKFfvaF_Fkpgp5kzjiNyiAbqcpqh9qSjE
- [5] Latin American Space Challenge (LASC), *Rocket Challenge Standards Manual (RCSM)*. Acedido a partir de: <https://www.lasc.space/>